w10-1、考虑 δ 势阱 $V(x)=-\gamma\delta(x)$ 中质量为 m 的粒子，处于束缚本征态。分别用坐标表象积分和费曼海尔曼定理求动能和势能的期望值。

w10-2、一维谐振子处于状态：

$$\psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x)+\frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$$

在海森堡绘景下求在 t 时刻的动量期望值。

w10-3、$D_x(a)=\exp\left[-a\frac{\partial}{\partial x}\right]=\exp\left[-ia\hat{p}_x/\hbar\right]$ 表示沿 x 方向平移距离 a 的算符。证明下列形式的波函数 (称为布洛赫波函数)

$$\psi(x)=\mathrm{e}^{ikx}\phi_k(x),\quad \phi_k(x+a)=\phi_k(x)$$

是 $D_x(a)$ 的本征态, 相应本征值为 e^{-ika} 。

w10-4、阱底范围在 $(0,a)$ 的无限深势阱中有两个质量为 m 的粒子, 设粒子之间没有相互作用，对 (1) 全同玻色子; (2) 全同费米子; (3) 可分辨粒子的情况，分别写出基态和第一激发态的本征能量, 本征态和简并度。